

第2編 物質の変化 第1章 物質と化学反応式

3 溶液の濃度

A 溶液の濃度

① 用語

溶媒（溶かす液体）／ 溶質（溶ける物質）／ 溶液（生じた均一な液体）

溶質の質量 + 溶媒の質量 = 溶液の質量

② 質量パーセント濃度

$\text{質量パーセント濃度} = \frac{\text{溶質の質量} [\text{g}]}{\text{溶液の質量} [\text{g}]} \times 100$

③ モル濃度

$\text{モル濃度} = \frac{\text{溶質の物質量} [\text{mol}]}{\text{溶液の体積} [\text{L}]}$

分母は 溶媒 ではなく 溶液 の体積

〔例〕 NaOH 2.0 g を溶かして 200 mL

$$0.050 \text{ mol} \div 0.200 \text{ L} = 0.25 \text{ mol/L}$$

④ 調製（メスフラスコ）

溶質を少量の水に溶かす → メスフラスコに移し洗液も入れる → 標線まで水を加える

〔査点ポイント〕

溶質は g のままでは使えない。必ず mol に直す

第2編 物質の変化 第1章 物質と化学反応式

3 溶液の濃度

濃度の換算 (質量パーセント濃度 → モル濃度)

① 考え方

溶液 1 L (=1000 cm³) を考える

- ① 体積 → 質量 (密度) ② 溶液 → 溶質 (%)
③ 質量 → 物質量 (モル質量) ④ ÷ 1 L でモル濃度

② 〔例〕 98 %の濃硫酸 (密度 1.8 g/cm³)

- ① $1.8 \times 1000 = 1800 \text{ g}$
② $1800 \times 98/100 = 1764 \text{ g}$
③ $1764 \div 98 = 18 \text{ mol}$
④ $18 \text{ mol} \div 1 \text{ L} = 18 \text{ mol/L}$

③ つなぐ道具

密度 … 体積 ⇄ 質量 % … 溶液 ⇄ 溶質

〔検査ポイント〕

1 L と決めて考えるのが最短。1 L = 1000 cm³ に注意

第2編 物質の変化 第1章 物質と化学反応式

3 溶液の濃度**参考 溶解度と再結晶****① 飽和溶液と溶解度**

溶質が溶けきれなくなった溶液 … 飽和溶液

溶解度 S … 水 100 g に溶ける溶質の最大質量 [g]

固体の溶解度は、ふつう温度が高いほど大きい (溶解度曲線)

② 飽和溶液の比

溶質の質量 ÷ 溶媒の質量 = S ÷ 100

③ 再結晶

高温の飽和溶液を冷やすと、溶けきれない分が析出 する

析出量 ÷ 飽和溶液の質量 = (S_高 - S_低) ÷ (100 + S_高)

〔例〕KNO₃ (60 °C 110、10 °C 22) 飽和溶液 100 g を 10 °C に冷やすと 約 42 g

〔査点ポイント〕

分母が「溶媒 100 g」か「飽和溶液 100 + S」かを取り違えない